



Økonometri I - Ugeseddel 6

Hedoniske prisregressioner

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk & memetrics@gmail.com

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

\begin{undervisning}

Introduktion til dagens ugeseddel (15 min.)

Gruppearbejde (25 min.)

(MEME tid & pause)

STATA øvelser (60 min.)

(pause)

STATA øvelser (45 min.)

\end{undervisning}

Introduktion til ugeseddel



Ide: Dekomponér køberes værdisætning af en bolig i underliggende karakteristika.

Ide: Dekomponér køberes værdisætning af en bolig i underliggende karakteristika.

Udførelse: Brug historiske boligsalg samt OLS til at *afsløre* / udlede præferencer for delkomponenterne af boligen (kvadratmeter, lokation,...).

Ide: Dekomponér køberes værdisætning af en bolig i underliggende karakteristika.

Udførelse: Brug historiske boligsalg samt OLS til at *afsløre* / udlede præferencer for delkomponenterne af boligen (kvadratmeter, lokation,...).

Eksempel: Potentielle boligkøbere i en given population antages at værdisætte boliger ud fra kvadratmeter, antal rum og antal toiletter på følgende lineære form:

$$\log(\text{price}_i) = \gamma_0 + \gamma_1 m_2_i + \gamma_2 \text{rooms}_i + \gamma_3 \text{toilets}_i + e_i \quad (1)$$

Idag: Test om givne karakteristika er statistisk signifikante for boligpriserne i Kbh.

Idag: Test om givne karakteristika er statistisk signifikante for boligpriserne i Kbh.

Eksempel: Test for om placering i Kbh har en *niveau-effekt*. Formelt estimeres (2) med OLS

$$\begin{aligned}\log(\text{price}_i) = & \gamma_0 + \delta_1 \text{KbhK}_i + \delta_2 \text{KbhV}_i + \delta_3 \text{KbhN}_i \\ & + \gamma_1 m2_i + \gamma_2 \text{rooms}_i + \gamma_3 \text{toilets}_i + e_i\end{aligned}\tag{2}$$

og $\mathcal{H}_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0$, $\mathcal{H}_A : \beta_j \neq 0$ for minste ét $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ testes ved et F-test.

Gruppearbejde



Diskutér om det er rimeligt at antage, at antagelserne MLR.1–MLR.5 er opfyldt for model (3).

$$\log(\text{price}_i) = \beta_0 + \beta_1 m2_i + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \quad (3)$$

Diskutér om det er rimeligt at antage, at antagelserne MLR.1–MLR.5 er opfyldt for model (3).

$$\log(\text{price}_i) = \beta_0 + \beta_1 m2_i + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \quad (3)$$

MLR.1 | Den sande (populations) DGP kan skrive på formen

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u. \quad (4)$$

Diskutér om det er rimeligt at antage, at antagelserne MLR.1–MLR.5 er opfyldt for model (3).

$$\log(\text{price}_i) = \beta_0 + \beta_1 m2_i + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \quad (3)$$

MLR.1 | Den sande (populations) DGP kan skrive på formen

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u. \quad (4)$$

MLR.2 | Tilfældigt udtrukkede observationerne (så observationernes fejll er uafhængige af hinanden).

Diskutér om det er rimeligt at antage, at antagelserne MLR.1–MLR.5 er opfyldt for model (3).

$$\log(\text{price}_i) = \beta_0 + \beta_1 m2_i + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \quad (3)$$

MLR.1 | Den sande (populations) DGP kan skrive på formen

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u. \quad (4)$$

MLR.2 | Tilfældigt udtrukkede observationerne (så observationernes fejll er uafhængige af hinanden).

MLR.3 | Ingen perfekt multikollinearitet (= variation i variablene)

Diskutér om det er rimeligt at antage, at antagelserne MLR.1–MLR.5 er opfyldt for model (3).

$$\log(\text{price}_i) = \beta_0 + \beta_1 m2_i + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \quad (3)$$

MLR.1 | Den sande (populations) DGP kan skrive på formen

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u. \quad (4)$$

MLR.2 | Tilfældigt udtrukkede observationerne (så observationernes fejllad er uafhængige af hinanden).

MLR.3 | Ingen perfekt multikollinearitet (= variation i variablene)

MLR.4 | $\mathbb{E}[u \mid x_1, x_2, \dots, x_k] = \mathbb{E}[u \mid \mathbf{x}] = 0$ (ingen systematisk sammenhæng mellem de forklarende variable andet der påvirker den afhængige variabel).

Gruppearbejde | Opgave 1

Diskutér om det er rimeligt at antage, at antagelserne MLR.1–MLR.5 er opfyldt for model (3).

$$\log(\text{price}_i) = \beta_0 + \beta_1 m2_i + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \quad (3)$$

MLR.1 | Den sande (populations) DGP kan skrive på formen

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u. \quad (4)$$

MLR.2 | Tilfældigt udtrukkede observationerne (så observationernes fejllid er uafhængige af hinanden).

MLR.3 | Ingen perfekt multikollinearitet (= variation i variablene)

MLR.4 | $\mathbb{E}[u \mid x_1, x_2, \dots, x_k] = \mathbb{E}[u \mid \mathbf{x}] = 0$ (ingen systematisk sammenhæng mellem de forklarende variable andet der påvirker den afhængige variabel).

MLR.5 | $\text{Var}(u \mid x_1, x_2, \dots, x_k) = \text{Var}(y \mid \mathbf{x})$ (Homoskedastisk fejllid).

*Diskutér hvordan den hedoniske model kan udvides med en eller flere dummyvariable for at undersøge, om modellens parametre varierer på tværs af lokationer i København. Bemærk, at variabelen **location** har fire kategorier. Hvordan ville du konstruere dummy variable?*

*Diskutér hvordan den hedoniske model kan udvides med en eller flere dummyvariable for at undersøge, om modellens parametre varierer på tværs af lokationer i København. Bemærk, at variabelen **location** har fire kategorier. Hvordan ville du konstruere dummy variable?*

Svar: Lokationsdummies og **Interaktionsled** med lokationsdummies.

*Diskutér hvordan den hedoniske model kan udvides med en eller flere dummyvariable for at undersøge, om modellens parametre varierer på tværs af lokationer i København. Bemærk, at variabelen **location** har fire kategorier. Hvordan ville du konstruere dummy variable?*

Svar: Lokationsdummies og **Interaktionsled** med lokationsdummies.

Den fuldt spækkede model (lokationseffekter for alle forklarende variable inkl. konstantleddet) er givet ved

$$\begin{aligned}\log(\text{price}_i) = & \beta_0 + \delta_1 \text{Kbh}K_i + \delta_2 \text{Kbh}N_i + \delta_3 \text{Kbh}V_i \\ & + \beta_1 m_{2i} + \delta_4 \text{Kbh}K_i m_{2i} + \delta_5 \text{Kbh}N_i m_{2i} + \delta_6 \text{Kbh}V_i m_{2i} \\ & + \beta_2 \text{rooms}_i + \delta_7 \text{Kbh}K_i \text{rooms}_i + \delta_8 \text{Kbh}N_i \text{rooms}_i + \delta_9 \text{Kbh}V_i \text{rooms}_i \\ & + \beta_3 \text{toilets}_i + \delta_{10} \text{Kbh}K_i \text{toilets}_i + \delta_{11} \text{Kbh}N_i \text{toilets}_i + \delta_{12} \text{Kbh}V_i \text{toilets}_i \\ & + \epsilon_i\end{aligned}\tag{5}$$

I STATA er der **to tilgange** til at kode **dummies**:

Den "manuelle" (lowkey valid)

```
1  * dan dummy variable
2  gen KbhK = (location == "KbhK")
3  gen KbhKm2 = KbhK*m2 // ... osv. med resterende variable
4
5  * estimer modellens parametre med OLS
6  regress lnprice m2 rooms toilets KbhK KbhN KbhV KbhKm2
   ↪ KbhNm2 KbhVm2 ... KbhVtoilets
```

I STATA er der **to tilgange** til at kode **dummies**:

Den "manuelle" (lowkey valid)

```
1  * dan dummy variable
2  gen KbhK = (location == "KbhK")
3  gen KbhKm2 = KbhK*m2 // ... osv. med resterende variable
4
5  * estimer modellens parametre med OLS
6  regress lnprice m2 rooms toilets KbhK KbhN KbhV KbhKm2
   ↪ KbhNm2 KbhVm2 ... KbhVtoilets
```

Den smarte (mog)

```
1  * dan factor variabel af kategorisk variabel
2  encode location, gen(location_f)
3
4  * dan dummies i samme linje som estimationen
5  regress lnprice i.location_f##c.(m2 rooms toilets)
```

Hvordan kan du teste for niveauforskelle i lejlighedspriser på tværs af København? Hvordan kan du teste, om den (implicitte) pris på en ekstra kvadratmeter er forskellig på tværs af lokationer i København?

Hvordan kan du teste for niveauforskelle i lejlighedspriser på tværs af København? Hvordan kan du teste, om den (implicitte) pris på en ekstra kvadratmeter er forskellig på tværs af lokationer i København?

Svar: Nulhypotesen for ingen niveauforskelle (forstået som forskellige priser for boliger med samme karakteristika):

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 : \delta_1 &= \delta_2 = \dots = \delta_{12} = 0 \\ \mathcal{H}_A : \delta_j &\neq 0, \text{ for mindst ét } j \in \{1, 2, \dots, 12\}\end{aligned}\tag{6}$$

Hvordan kan du teste for niveauforskelle i lejlighedspriser på tværs af København? Hvordan kan du teste, om den (implicitte) pris på en ekstra kvadratmeter er forskellig på tværs af lokationer i København?

Svar: Nulhypotesen for ingen niveauforskelle (forstået som forskellige priser for boliger med samme karakteristika):

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 : \delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_{12} = 0 \\ \mathcal{H}_A : \delta_j \neq 0, \text{ for mindst ét } j \in \{1, 2, \dots, 12\}\end{aligned}\tag{6}$$

Eller ækvivalent (hvis man føler sig fancy)

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 : \delta_j = 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}, j \leq 12 \\ \mathcal{H}_A : \exists j \in \{1, 2, \dots, 12\} \text{ hvor } \delta_j \neq 0\end{aligned}\tag{7}$$

STATA øvelser - Introduktion

Effektiv kode til Dummies "i." præfikset fortæller STATA at variablen er kategorisk, og STATA danner således dummies for alle kategorierne (og udelader én for at undgå "dummy fælden").

```
1 * eksempel på brug af i. præfikset:  
2 encode location, gen(location_factor)  
3 regress lnprice i.location_factor // output:
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	988
				F(3, 984)	=	51.96
Model	24.4221936	3	8.14073122	Prob > F	=	0.0000
Residual	154.170154	984	.156676986	R-squared	=	0.1367
				Adj R-squared	=	0.1341
Total	178.592347	987	.180944628	Root MSE	=	.39582

lnprice	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
location_factor						
KBH N	-.4310393	.0372393	-11.57	0.000	-.5041169	-.3579617
KBH V	-.1626266	.0428711	-3.79	0.000	-.2467558	-.0784973
KBH Ø	-.0910881	.0331096	-2.75	0.006	-.1560618	-.0261145
_cons	14.70161	.0265064	554.64	0.000	14.6496	14.75363

Effektiv kode til Dummies & interaktionsled: Ved at bruge enten `encode` eller mellem to eller flere variable danner STATA automatisk dummies OG interaktionsled for variablene.

```
1  * generer factor-variabel
2  encode location, gen(location_factor)
3
4  * brug STATAs indbyggede factor-var funktioner
5  regress lnprice i.location_f##c.(m2 rooms toilets)
```

Test af hypoteser ved brug af factor-variable: Ligesom før encoder vi vores kategoriske variabel `location` som en factor variabel og bruger denne til at opstille regressionsligningen.

```
1 encode location, gen(location_factor)
2 regress lnprice i.location_f##c.(m2 rooms toilets)
```

Herefter kan vi med samme funktionaliteter teste fx alle interaktionsled som gøres herunder. Benyt `testparm` frem for `test` når i bruger factor-variabel syntax.

```
1 * test samlet signifikans af interaktionsleddene
2 testparm i.location_f##c.(m2 rooms toilets)
```

Generelle hypotesetest? Det bliver ikke relevant i dag, men man kan godt teste hypoteser generelt vha. den velkendte `test` funktion. Kom op og spørg hvis i er nysgerrige.

STATA øvelser - Resultater

F-teststørrelser og p-værdier for samtlige test vedrørende reduktionen af modeller

(2.3) | Ingen lokationseffekter (Chow test): $F(12, 972) = 9.24, p = 0.0$

$\implies$ Afvis $\mathcal{H}_0$

(2.4) | Ingen interaktionseffekter: $F(9, 972) = 2.69, p = 0.0043$

$\implies$ Afvis $\mathcal{H}_0$

(2.5) | (2.4) & m2 interaktionseffekter: $F(6, 972) = 2.11, p = 0.0494$

$\implies$ Afvis IKKE $\mathcal{H}_0$

(2.6) | (2.5) & Kvadrerede m2-led: $F(6, 974) = 1.89, p = 0.0793$

$\implies$ Afvis $\mathcal{H}_0$

\end{undervisning}
